Erstellung einer Diplomarbeit – Vorbereitungsphase – **Themenfestlegung**

THEMENSTELLUNG DIPLOMARBEIT

Thema der Diplomarbeit	**AQS** – **A**utonomous **Q**uadcopter **S**ystem: GPSunabhängige autonome Navigation eines Quadcopters mittels visueller Tiefenerkennung und Künstlicher Intelligenz
Individuelle Themenstellungen der Kandidatin/des Kandidaten (Name, Klasse, Themenstellung)	**Noah Dallamassl**, 5AHWII Software & Algorithmen: Aufbau der ROS2Systemarchitektur, Entwicklung der VIO-/SLAMNavigationsalgorithmen für die GPS-freie Positionsbestimmung, Training und Integration eines KIModells (YOLO) zur Türerkennung sowie Umsetzung der Hinderniserkennung mittels LiDAR- und Kameradaten. **Derick Miguel Esguerra**, 5AHWII Projektmanagement, Hardware & Integration: CADKonstruktion des Quadcopter-Rahmens (Creo 6), 3D- Druck und mechanischer Aufbau, Integration und Verdrahtung der Elektronikkomponenten, Konfiguration des Flight Controllers sowie Durchführung und Auswertung der Testflüge.
Ausgangslage der Diplomarbeit	In Gebäuden und geschlossenen Räumen versagt die satellitengestützte Navigation (GPS), da kein ausreichendes Signal verfügbar ist. Bestehende Quadcopter sind in Innenräumen daher entweder auf eine manuelle Steuerung angewiesen, die in engen und unübersichtlichen Räumen fehleranfällig ist, oder auf autonome Navigationssysteme, die derzeit zu teuer, zu groß oder zu wenig robust für den praktischen Einsatz sind. Es fehlt an einer kompakten, kostengünstigen Lösung, die einem Quadcopter erlaubt, sich ohne externe Infrastruktur – also ohne GPS-Signal – eigenständig zu orientieren, Hindernissen auszuweichen und gezielt durch Ödnungen wie Türen zu navigieren.

Zielsetzung der Diplomarbeit	Ziel der Diplomarbeit ist der Aufbau und die Inbetriebnahme eines vollautonomen Quadcopters, der ohne GPS-Signal in Innenräumen navigieren kann. Das

	System kombiniert Edge-KI-Hardware (Raspberry Pi 5 mit Hailo AI Hat) mit einem ROS2-basierten Softwarestack und soll folgende Fähigkeiten realisieren: • autonomes Navigieren durch Räume ohne GPS und ohne manuellen Eingrid; • Erkennung und sicheres Durchfliegen von Türen mittels eines KI-Modells (YOLO); • Echtzeithinderniserkennung und -vermeidung über LiDAR und Kamera; • sowie eine Fallback-Navigationskette (GNSS → VIO → SLAM), die auch bei vollständigem GPSAusfall eine zuverlässige Positionsbestimmung ermöglicht. Die Lösung soll als funktionsfähiger, kompakter Prototyp umgesetzt werden, der diese Fähigkeiten im Testbetrieb in einem Gebäude nachweist.

Individuelle Aufgabenstellung/ Untersuchungsanliegen	Noah Dallamassl • Aufbau der ROS2-Systemarchitektur auf dem Raspberry Pi 5 • Entwicklung der VIO-/SLAM-Navigationsalgorithmen zur GPS-freien Positionsbestimmung • Training und Integration eines KI-Modells (YOLO) zur Türerkennung • Umsetzung der Hinderniserkennung und vermeidung mittels LiDAR- und Kameradaten • Softwareseitige Integration und Optimierung der Bildverarbeitung (OpenCV) Derick Miguel Esguerra • Konstruktion des Quadcopter-Rahmens (CAD, Creo 6) und Umsetzung im 3D-Druck (PETG) • Aufbau, Verdrahtung und Integration aller Hardwarekomponenten • Konfiguration des Flight Controllers (SpeedyBee F405 V5) und des ESC-Stacks • Durchführung von Testflügen, Kalibrierung und Hardware-Debugging
	• Systemintegration von Hardware und Software
Geplantes Ergebnis der Prüfungskandidatin/des Prüfungskandidaten	Ein funktionstüchtiger Prototyp eines autonomen Quadcopters mit: • autonomer Navigation in Innenräumen ohne GPS-Signal • funktionierender GNSS → VIO → SLAM Fallback-Navigationskette; • KI-gestützter Türerkennung und automatischem Durchflug; Echtzeit- • Hinderniserkennung und -vermeidung via LiDAR und Kamera • sowie einem vollständig integrierten ROS2Softwarestack auf dem Raspberry Pi 5 mit Hailo AI Hat. Ziel ist ein im Testbetrieb nachweislich funktionierendes System, das ohne externe Infrastruktur selbstständig durch ein Gebäude navigieren kann.

Meilensteine für den Diplomarbeitsprozess	**29. September 2026** – Abgabe des Diplomarbeitsantrags **Mitte Oktober 2026** – Abschluss des technischen Konzepts & Beginn Frame-Design (CAD) sowie Beginn ROS2-Systemarchitektur **Ende November 2026** – Abschluss des mechanischen Aufbaus (3D-Druck, Zusammenbau, Konfiguration des Flight Controllers) **Ende Dezember 2026** – Erster Testflug & Abschluss der Hardwareintegration **Ende erste Jännerwoche 2027** – Zwischenstand mit Auftraggeber evaluieren **Mitte Jänner 2027** – Abschluss der VIO-/SLAMIntegration und des YOLO-Trainings zur Türerkennung **Anfang Februar 2027** – Start der schriftlichen Ausarbeitung des Diplomarbeitsbuches **Ende Februar 2027** – Gesamtsystemintegration & autonomer Testlauf im Gebäude abgeschlossen **Ende März 2027** – Fertigstellung der schriftlichen Ausarbeitung **26. März 2027** – Abgabe der Diplomarbeit **23. April 2027** – Diplomarbeitspräsentation
Mögliche Kooperationspartner/ Auftraggeber (Firmenwortlaut, Kontaktdaten)	United Nations Industrial Developement Organisation Wagramer Straße 5, 1220 Wien unido@unido.org www.unido.org
Betreuer/innen	Dipl. -Ing Clemens Aigner
Datum: *Wien, am 24.09.2026*	Unterschrift des Diplomarbeitsteams 